

Resumo Semana 3 - Engenharia de Produto

Planejamento Estratégico de Produtos e Planejamento de Produto

Aulas 5 e 6 - Disciplina Engenharia de Produto (Profa. Andréa Cristina dos Santos - UnB)

Pergunta central

Como transformar a estratégia da empresa em um conjunto viável de produtos e, depois, em oportunidades suficientemente definidas para iniciar projetos de desenvolvimento?

PARTE 1 - Resumo completo dos conteúdos

Visão integrada das duas aulas

As aulas 5 e 6 pertencem ao pré-desenvolvimento. Elas acontecem antes de a equipe detalhar necessidades, requisitos ou soluções técnicas. Primeiro, a organização decide em que oportunidades investir; depois, transforma essas escolhas em ideias de produto e projetos possíveis.

Estratégia de negócios	Portfólio	Ideia / oportunidade	Minuta aprovada	Planejamento do projeto
------------------------	-----------	----------------------	-----------------	-------------------------

Correlação: a Aula 5 trabalha principalmente a escolha e a gestão do conjunto de produtos e projetos. A Aula 6 trabalha a geração, a análise e a definição inicial das oportunidades que podem alimentar esse conjunto.

AULA 5 - Planejamento Estratégico de Produtos

1. Planejamento Estratégico de Negócios - PEN

O PEN define missão, visão, objetivos, metas, mercados de atuação e caminhos competitivos da empresa. Ele responde a perguntas como: onde estamos, onde queremos chegar, como chegaremos e quais recursos serão necessários. A estratégia de produtos deve ser um desdobramento dessa direção empresarial.

2. Planejamento Estratégico de Produtos - PEP

No Modelo Unificado de Rozenfeld et al. (2006), o PEP é a primeira fase do pré-desenvolvimento. Seu objetivo é obter um plano com o portfólio de produtos e projetos, relacionando oportunidades de mercado, tecnologias, capacidades da empresa e estratégia de negócios.

- Definir o escopo da revisão do Plano Estratégico de Negócios.
- Planejar as atividades da revisão estratégica.
- Revisar e consolidar informações de mercado, tecnologia e organização.
- Analisar produtos comercializados e projetos em desenvolvimento.
- Propor mudanças no portfólio.
- Verificar a viabilidade econômica, de recursos e de competências.
- Decidir o início do planejamento de um produto específico do portfólio.

3. Portfólio de produtos

Portfólio é a carteira formada por produtos no mercado, projetos em desenvolvimento e propostas de novos projetos. A gestão de portfólio é um processo estruturado de avaliação, priorização e decisão. Seu papel não é escolher projetos isoladamente bons, mas formar o melhor conjunto para a empresa.

Objetivo	Significado
Maximizar retorno	Buscar a maior rentabilidade do conjunto, sem olhar apenas para ganhos imediatos.
Alinhar à estratégia	Garantir que os projetos construam o posicionamento e as competências desejados pela empresa.

Objetivo	Significado
Balancear o portfólio	Combinar riscos, horizontes, graus de inovação, investimentos e retornos de curto e longo prazos.

Decisões possíveis para cada projeto ou produto

- Criar: incluir um novo projeto na carteira.
- Aprovar: manter o projeto como está.
- Redirecionar: manter o projeto, mas alterar significativamente seu escopo.
- Congelar: suspender temporariamente, preservando a possibilidade de retomada.
- Cancelar: encerrar o projeto para evitar a continuidade de perdas ou desalinhamentos.

4. Técnicas de avaliação do portfólio

Técnica	Uso principal
Valor Comercial Esperado	Combina investimento, retorno e probabilidades de sucesso técnico e comercial. Exemplo: $ECV = (VPR \times Pcs - L) \times Pts - D$.
Modelo de notas - score	Avalia cada projeto por critérios ponderados, como alinhamento, atratividade, dificuldade técnica, risco e recursos.
Gráfico de bolhas	Representa três dimensões simultaneamente, por exemplo retorno, risco técnico e investimento, facilitando o balanceamento visual.

Importante: nenhuma técnica resolve tudo sozinha. O Valor Comercial Esperado favorece a maximização financeira; o gráfico de bolhas favorece o balanceamento; o modelo de notas é flexível para incorporar alinhamento estratégico, mas depende da qualidade dos critérios e pesos.

5. Proposição de mudanças e viabilidade

Depois da avaliação, o time identifica produtos a descontinuar, projetos a cancelar, congelar ou redirecionar e novos projetos a iniciar. Também verifica se o conjunto é realmente executável.

Dimensão	O que verificar
Viabilidade econômica	Fluxo de caixa agregado, investimentos, receitas esperadas, retorno e risco do conjunto.
Recursos	Disponibilidade de pessoas, orçamento, laboratórios, equipamentos e capacidade produtiva.
Competências	Conhecimentos e tecnologias dominados internamente ou acessíveis por contratação, parceria, licença ou aquisição.
Consenso	Compromisso do time decisor com a carteira final e com seu acompanhamento por gates.

6. Estratégia de produto, posicionamento e diferenciação

A estratégia de produto define como a oferta deverá competir e ocupar um lugar claro na mente do cliente. O portfólio não deve conter produtos redundantes que disputem o mesmo segmento sem diferenciação. Possíveis orientações incluem baixo custo, qualidade, proliferação de opções, valor pelo dinheiro pago, design, inovação, atendimento e velocidade de lançamento.

O product pipeline representa o fluxo de oportunidades, ideias, projetos e lançamentos ao longo do tempo. Ele permite observar se haverá produtos suficientes para substituir os atuais conforme amadurecem ou entram em declínio.

7. Ciclo de vida comercial do produto

Fase	Características e decisão estratégica
Introdução	Vendas ainda baixas, custos de lançamento elevados, incerteza e necessidade de construir mercado.
Crescimento	Expansão das vendas, entrada de concorrentes, aumento de escala e consolidação do posicionamento.
Maturidade	Crescimento desacelera; eficiência, diferenciação, variantes e redução de custos tornam-se centrais.
Declínio	Queda das vendas ou resultados; exige decidir entre reposicionar, renovar, substituir ou descontinuar.

Não confundir: o ciclo de vida comercial descreve vendas e resultados no mercado. O ciclo de vida amplo do produto acompanha concepção, desenvolvimento, produção, uso e descarte.

8. Fontes de informação de mercado e tecnologia

Tipo	Exemplos
Fontes primárias	Dados produzidos diretamente para o problema: pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa e experimentos.
Fontes secundárias	Dados já existentes: registros internos, relatórios, publicações, estatísticas e bases padronizadas de marketing.

A coleta deve considerar pertinência, prazo, confiabilidade, custo, atualização e possível viés. Informação só se transforma em apoio à decisão quando é analisada no contexto estratégico.

9. Gestão do conhecimento

É a identificação, criação, registro, compartilhamento e reutilização dos conhecimentos necessários ao desenvolvimento de produtos. Nas fases iniciais, as informações são incompletas e qualitativas; por isso, a experiência das pessoas é decisiva.

Conceito	Explicação
Conhecimento tácito	Experiência, julgamento e habilidade presentes nas pessoas e difíceis de formalizar.
Conhecimento explícito	Relatórios, normas, patentes, modelos, dados, procedimentos e lições aprendidas documentadas.
Socialização	Conversão de tácito para tácito por interação e prática compartilhada.
Externalização	Conversão de tácito para explícito por registro e explicação.
Combinação	Integração de diferentes conhecimentos explícitos.
Internalização	Transformação do conteúdo explícito em capacidade prática das pessoas.

10. Inteligência competitiva

É um processo sistemático para criar conhecimento estratégico sobre concorrentes, clientes, fornecedores e ambiente competitivo. Suas etapas são planejamento e decisão -> coleta -> análise -> disseminação. A etapa de análise transforma dados em interpretação: o que poderá acontecer, quando e qual será o impacto para a empresa.

11. Gestão da inovação de produtos

Elemento	Função
Monitorar	Perceber sinais, ameaças, oportunidades e mudanças tecnológicas ou mercadológicas.
Focalizar	Selecionar oportunidades coerentes com a estratégia.
Alocar	Comprometer recursos e decidir entre desenvolver, adquirir, licenciar ou fazer parceria.
Implementar	Transformar a oportunidade em inovação introduzida no mercado ou na organização.
Aprender	Revisar sucessos e falhas para aumentar a capacidade técnica e gerencial futura.

AULA 6 - Planejamento de Produto

1. Conceito e propósito

O planejamento de produto responde: o que será desenvolvido em função das estratégias da organização? Ele relaciona o planejamento estratégico da inovação e a inteligência competitiva ao planejamento dos projetos, além de fornecer informações preliminares para o projeto informacional.

O foco está em pesquisar ideias sistematicamente, selecionar as oportunidades mais promissoras, analisar sua viabilidade inicial e definir os produtos e projetos que deverão ser realizados em determinado período.

2. Desafios do planejamento de produtos

Categoria	Principais desafios
Negócio	Alinhamento estratégico, decisões consistentes, rentabilidade e eficiência dos lançamentos.
Mercado	Entender preferências, reagir a mudanças e estabelecer expectativas realistas para stakeholders.
Produto	Gerenciar complexidade, qualidade, dependências, compatibilidade e obsolescência.
Organização	Colaboração, interfaces com parceiros e fornecedores e alocação de recursos para máximo retorno.

3. Ideia de produto e especificação da oportunidade

A ideia pode ser descrita por características, funções, princípios de funcionamento ou combinações dessas informações. Ela também pode ser entendida como uma especificação de oportunidade, cuja ideia central é o benefício básico: a vantagem que o cliente perceberá em relação às alternativas concorrentes.

- Perspectiva comercial: necessidades, segmento, concorrentes, preço, volume, posicionamento e potencial de retorno.
- Perspectiva tecnológica: tecnologias disponíveis, tendências, obsolescência, riscos e competências necessárias.
- Limite conceitual: a ideia ainda não é o projeto detalhado nem uma solução técnica fechada; é uma oportunidade suficientemente clara para avaliação.

4. Modelo genérico de planejamento de produtos

Elemento	Papel no modelo
Processo	Componente central: estabelece fases e atividades para gerar, coletar, avaliar, priorizar, selecionar e definir ideias.
Métodos e ferramentas	Componentes operacionais que transformam entradas em resultados: pesquisas, matrizes, análises, criatividade, tendências e roadmaps.
Gerenciamento	Contexto estratégico e organizacional: mercado, competências, infraestrutura, recursos, riscos e critérios de seleção.

A sequência típica é: analisar mercado e potencial da empresa -> definir campos de busca -> gerar ideias -> avaliar e selecionar -> verificar viabilidade macro -> definir produto e projeto -> submeter à aprovação.

4.1 Atividades que alimentam o processo

O planejamento não depende de uma única pesquisa. Ele integra diferentes análises para reduzir a incerteza antes de comprometer recursos com um projeto.

- Analisar produtos próprios, concorrentes, segmentos, preços e aplicações alternativas.
- Analisar tecnologias de produto e produção, incluindo tendências, problemas e obsolescência.
- Investigar necessidades declaradas e implícitas dos consumidores.
- Verificar concorrentes, patentes, normas, legislação e barreiras de entrada.
- Avaliar valor para o cliente, lucratividade, custos do ciclo de vida e viabilidade comercial.
- Atualizar o plano de produtos e considerar variantes, pós-venda, peças, serviços e lançamento.

5. Métodos para identificação de oportunidades

Método	Objetivo
Pesquisa de mercado	Identifica demandas, tendências, percepção e aceitação de novos conceitos.
Entrevistas e questionários	Revelam problemas, necessidades não atendidas, expectativas e tendências.
Observação de campo	Identifica necessidades não articuladas e oportunidades de adicionar, retirar ou reformular funções.
Perfil e estilo de vida	Analisa hábitos, aspirações, motivações, frustrações e contexto de uso.
Usuários avançados	Antecipam necessidades futuras e soluções que posteriormente podem alcançar o mercado geral.
Análise de lacunas	Compara a situação atual com metas futuras e identifica espaços para novos produtos, tecnologias ou mercados.
Aplicação x consumidores	Cruza aplicações atuais e futuras com grupos de consumidores atuais e futuros para revelar novas áreas de atuação.

6. Campos de busca e fatores de influência

Os campos de busca reúnem informações internas e externas que orientam a procura por oportunidades. Externamente, consideram mercado, concorrência, economia, política, legislação, sociedade, ambiente e tecnologia. Internamente, consideram objetivos, produtos atuais, competências, recursos, processos, conhecimentos e limitações da organização.

7. Produto versus tecnologia

Termo	Definição
Tecnologia	Conhecimentos, meios, princípios e processos utilizados para realizar funções. Pode ser desenvolvida antes de existir um produto específico.
Produto	Oferta destinada a clientes e stakeholders, que combina tecnologias, funções, forma, serviços e modelo de negócio para entregar valor.

A mesma tecnologia pode sustentar vários produtos; um produto pode combinar várias tecnologias. Por isso, o desenvolvimento tecnológico e o projeto do produto precisam estar sincronizados, mas não são a mesma coisa.

8. Gestão da tecnologia e mapa tecnológico

A gestão da tecnologia identifica tecnologias atuais e emergentes, avalia maturidade, impacto, risco, obsolescência e necessidade de aquisição ou desenvolvimento. O mapa tecnológico - technology roadmap organiza essas decisões em camadas e no tempo.

Mercado	Necessidades, segmentos, tendências e marcos externos
Produtos	Famílias, versões, funções e lançamentos planejados
Tecnologias	Soluções técnicas, pesquisas, aquisições e níveis de maturidade
Recursos	Competências, pessoas, parcerias, infraestrutura e investimentos

O roadmap não é apenas um cronograma: ele mostra por que determinada tecnologia deverá estar pronta e qual necessidade de mercado e produto ela permitirá atender.

9. Minuta e transição para o projeto

Para ideias promissoras, prepara-se a Minuta do Projeto - Project Charter, primeira definição do produto e do empreendimento. Ela pode incluir benefício central, características fundamentais, preço-alvo, responsável, prazo de início e previsão de lançamento. A minuta inicialmente é uma proposta; a minuta aprovada formaliza a decisão de iniciar o planejamento do projeto.

PARTE 2 - Correlação e diferenças entre os conceitos

Conceito	Escopo correto
Planejamento Estratégico de Produtos	Decide o conjunto de produtos e projetos que melhor executa a estratégia da empresa.
Planejamento de Produto	Gera e seleciona oportunidades, definindo inicialmente o que poderá ser desenvolvido.
Planejamento do Projeto - project	Organiza o empreendimento específico: escopo, atividades, recursos, prazos, riscos e responsabilidades.
Processo de Projeto - design	Concebe tecnicamente o produto: requisitos, funções, princípios de solução, arquitetura e detalhamento.
Processo de Desenvolvimento de Produtos	Processo de negócio amplo, do planejamento estratégico ao acompanhamento e descontinuidade.
Desenvolvimento de Produto	Realização concreta de um novo produto, integrando dimensões técnicas, organizacionais e comerciais.
Desenvolvimento tecnológico	Criação ou amadurecimento de conhecimentos e meios técnicos que poderão viabilizar produtos.
Inovação tecnológica	Implementação e introdução efetiva de uma novidade que gera valor; uma invenção sem aplicação não basta.

Regra de correlação

A estratégia orienta o portfólio; o portfólio prioriza oportunidades; o planejamento do produto define a ideia; a minuta aprovada autoriza o projeto; o planejamento do projeto organiza o trabalho; o processo de projeto concebe a solução.

PARTE 3 - Respostas às questões oficiais das aulas 5 e 6

1. Por que o portfólio deve estar relacionado à estratégia de negócios?

Porque o portfólio transforma objetivos abstratos da empresa em investimentos concretos. Um projeto pode ser tecnicamente bem executado e lucrativo isoladamente, mas prejudicar a organização se consumir recursos de competências e mercados que não fazem parte da direção escolhida. O alinhamento assegura coerência entre clientes-alvo, proposta de valor, tecnologias, recursos e resultados esperados. A decisão deve ainda maximizar retorno e balancear riscos.

2. Qual a relação entre estratégia de produto, portfólio e minutas?

A estratégia de produto define como a empresa pretende competir e que posicionamento deseja construir. O portfólio reúne os produtos e projetos escolhidos para executar essa estratégia. Para cada novo projeto priorizado, elabora-se uma minuta com a primeira definição do produto e do empreendimento. Assim, a estratégia fornece os critérios, o portfólio realiza a escolha e a minuta traduz a escolha em proposta de projeto. Quando aprovada, a minuta autoriza o início do planejamento específico.

3. Como a gestão do conhecimento se relaciona ao planejamento?

Ela disponibiliza experiências, competências, patentes, normas, dados e lições aprendidas para reduzir a incerteza das decisões iniciais. O conhecimento tácito dos especialistas precisa ser compartilhado e, quando possível, externalizado; o conhecimento explícito deve ser organizado e acessível. Isso evita repetir erros, melhora as estimativas, permite avaliar a capacidade da empresa e ajuda a selecionar tecnologias e ideias coerentes.

4. Desenhe o modelo de planejamento de produtos de Back e descreva os elementos.

PROCESSO	MÉTODOS E FERRAMENTAS	GERENCIAMENTO
Gera, coleta, avalia, prioriza, seleciona e define ideias; planeja sua implementação.	Pesquisa, criatividade, análise de tendências, matrizes, avaliação, inteligência e roadmapping.	Estratégia, mercado, competências, infraestrutura, recursos, tempo, risco e critérios de decisão.

No desenho original, o processo é o elemento central; os métodos apoiam cada atividade; o gerenciamento fornece direção e condições organizacionais.

5. Diferenças e similaridades entre projeto de produto, PDP, processo de projeto, desenvolvimento de produtos e inovação tecnológica.

Todos se relacionam à criação de valor por produtos, mas têm escopos diferentes. O PDP é o processo de negócio amplo e repetível. O projeto de produto - project é temporário e específico. O processo de projeto - design reúne as atividades técnicas de concepção. O desenvolvimento de produtos é a realização integrada de um produto, envolvendo design, project, produção e negócio. A inovação tecnológica ocorre quando uma novidade é efetivamente implementada e gera valor; pode resultar de um projeto, mas nem todo projeto é uma inovação radical.

6. Analise o ciclo de vida dos produtos Série 1 e Série 2 da Empresa Araticum.

Período aproximado	Série 1	Série 2
2006-2009	Introdução lenta; resultado negativo até próximo de 2009.	Introdução com perda maior, mas recuperação mais rápida; chega a resultado positivo antes.
2009-2012	Crescimento forte até cerca de 30.	Crescimento até cerca de 20 e início de estabilização.
2012-2014	Maturidade em patamar próximo de 30.	Maturidade inicial em patamar próximo de 20.
2014-2018	Declínio moderado, mantendo resultado positivo próximo de 18 em 2018.	Pico posterior próximo de 25 e declínio acentuado até zero em 2018.

Comparação: a Série 1 demora mais para sair da introdução, mas alcança maior patamar, permanece madura por mais tempo e preserva resultado no final. A Série 2 recupera o investimento mais cedo, porém apresenta menor estabilidade e queda mais intensa. As fronteiras entre fases são interpretações do comportamento da curva, não datas matematicamente rígidas.

7. Quais estratégias aparecem nos casos Embraer, WEG e Origem Motos Elétricas?

A leitura comparativa esperada é identificar: alinhamento entre estratégia e desenvolvimento; observação de mercado e tendências; domínio ou aquisição de tecnologias críticas; desenvolvimento de competências; investimentos de longo prazo; formação de parcerias; criação de famílias ou plataformas; e transformação do conhecimento em produtos competitivos. A Embraer exemplifica fortemente posicionamento e identificação de lacuna de mercado; a WEG, construção cumulativa de competências e expansão de aplicações; a Origem, combinação de oportunidade em mobilidade elétrica, produto conectado e modelo de negócio associado. O ponto comum é que a inovação não nasce isolada: ela resulta da conexão entre mercado, tecnologia, recursos e estratégia.

Nota de estudo: os links dos vídeos constam no roteiro oficial. A síntese acima organiza os pontos que devem ser observados e relacionados aos conceitos das aulas.

8. Caso Havaianas - tipos de projeto, tecnologia e planejamento inicial.

Tipos de projeto ao longo do tempo: o desenvolvimento inicial da sandália com solado de borracha e identidade própria pode ser tratado como projeto de maior novidade para a empresa e para sua oferta. A multiplicação de cores e modelos corresponde principalmente a projetos incrementais ou derivados. Linhas como Slim e Baby podem ser entendidas como derivações organizadas em famílias e, quando criam uma base reutilizável para novas variantes, aproximam-se da lógica de plataforma.

Relação entre tecnologia e produto: a vulcanização e a formulação do polímero constituem conhecimento tecnológico que viabiliza propriedades do solado e diferenciação competitiva. A tecnologia não é o produto completo: o projeto combina esse conhecimento com geometria, textura, cores, ergonomia, marca, produção e mercado. Uma tecnologia dominada pode sustentar várias gerações de produtos.

Fatores no pré-desenvolvimento: estratégia e público-alvo; necessidades e comportamento do consumidor; concorrentes; proposta de valor; preço e volume; ciclo de vida das linhas atuais; competências; tecnologias e propriedade intelectual; capacidade produtiva; recursos e fornecedores; riscos; regulamentação; sustentabilidade; retorno esperado; e coerência com o portfólio.

9. Caso Plasteck - que informações e métodos ainda são necessários?

Os dados de preço, qualidade, inovação e preferência são úteis, mas insuficientes. A empresa deveria levantar tamanho e crescimento dos segmentos, perfis e necessidades dos clientes, critérios reais de compra, desempenho técnico, custos totais, margens, canais, assistência, reclamações, participação de mercado, patentes, normas, tendências, tecnologias emergentes, capacidade dos concorrentes e competências internas. Também deveria separar correlação de causalidade: produtos inovadores podem ter preço alto, mas isso não prova que a inovação, isoladamente, cause preferência ou lucratividade.

Métodos adequados: pesquisa de mercado; entrevistas, questionários e observação; análise de usuários avançados; benchmarking; inteligência competitiva; pesquisa de patentes; SWOT e cenários; análise de lacunas; matriz aplicação x consumidores; roadmap tecnológico; modelo de notas; Valor Comercial Esperado; e gráfico de bolhas. O resultado esperado é uma estratégia de portfólio com segmentos, posicionamento, prioridades, riscos, recursos e tecnologias claramente conectados.

PARTE 4 - Pegadinhas terminológicas e checklist de prova

Armadilha	Forma correta de responder
Portfólio não é lista	É uma carteira deliberadamente escolhida e balanceada segundo estratégia, retorno e risco.
Ideia não é produto detalhado	É uma oportunidade inicial, com benefício básico e informações comerciais e tecnológicas.
Produto não é tecnologia	Produto entrega valor ao mercado; tecnologia é um meio de realizar funções e pode servir a vários produtos.
Minuta proposta não é minuta aprovada	A proposta é preparada no PEP; sua aprovação autoriza o início do planejamento específico.
Planejamento de produto não é planejamento do projeto	O primeiro define o que poderá ser desenvolvido; o segundo organiza como conduzir o empreendimento.
Ciclo comercial não é ciclo de vida amplo	O comercial trata de vendas e resultados; o amplo vai da concepção ao descarte.
Informação não é inteligência	A inteligência resulta da análise do significado e das consequências da informação.
Roadmap não é cronograma isolado	Ele conecta mercado, produto, tecnologia e recursos em horizontes temporais.

Checklist para uma resposta completa

- Definir o conceito com precisão e, quando possível, citar Rozenfeld ou Back.
- Indicar onde a decisão ocorre no PDP.
- Relacionar mercado, tecnologia, estratégia e capacidades da empresa.
- Explicitar critérios de decisão e não apenas listar ferramentas.
- Apresentar o resultado ou entregável: portfólio, ideia, roadmap ou minuta.
- Fechar com consequência ou trade-off: retorno x risco, inovação x capacidade, variedade x complexidade.

Mapa final de memorização

Aula 5	Escolher o conjunto certo: estratégia -> análise do portfólio -> mudanças -> viabilidade -> decisão de iniciar.
Aula 6	Definir a oportunidade certa: conhecimento e inteligência -> campos de busca -> ideias -> seleção -> tecnologia e roadmap -> minuta.